

Procédure – Gestion de l'usure outil (Tool Wear)

Référence	PROC-01	Version	1.1
Titre	Procédure – Gestion de l'usure outil (Tool Wear)	Date	07/01/2026
Propriétaire	Maintenance / Méthodes	Approbation	Resp. Maintenance
Statut	Interne	Périmètre	Atelier / Parc machines

1. Objet et périmètre

Cette procédure décrit la conduite à tenir lors de la détection d'un signal d'usure outil (toolwear_anomaly) ou d'un niveau d'usure outil (tool_wear_min) nécessitant une vérification.

Elle s'applique à l'ensemble du parc (types L/M/H). Les décisions de production relèvent du responsable production.

2. Sécurité / prérequis

Appliquer les règles de sécurité site (EPI, consignation si nécessaire). En cas de doute, arrêter la machine et demander validation.

Pré-requis : accès outil, outillage de mesure, pièce étalon si disponible.

3. Déclencheurs (signaux)

- signals contient toolwear_anomaly (règles métier).
- risk_score en zone warning/danger, surtout si combiné avec rpm_anomaly ou machine_failure.
- Dérive qualité ou vibrations constatées au poste (si disponible).

4. Actions recommandées (P1/P2/P3)

P1 : inspection visuelle (arête, ébréchure, dépôts), contrôle porte-outil, remplacement si usure irrégulière ou risque de rupture.

P2 : recalibrage offsets, test pièce étalon, vérification lubrification/refroidissement.

P3 : ajuster fréquence de remplacement, tracer l'usure par lot et enrichir l'historique machine.

5. Checklist intervention

#	Point de contrôle	OK	NOK	Commentaire
1	Machine sécurisée / zone balisée	■	■	
2	Outil inspecté (arête, usure, dépôts)	■	■	
3	Porte-outil contrôlé (serrage, jeu)	■	■	
4	Outil remplacé si nécessaire	■	■	
5	Offsets recalibrés + test pièce	■	■	
6	Action tracée (date, opérateur, décision)	■	■	

6. Traçabilité

Enregistrer : machine_id, date, outil, actions P1/P2/P3, observations, résultat du test pièce (si réalisé).